SYSTÈME D'INFORMATION DÉCISIONNEL

Analyse des Prix des Matériaux de Construction

Région Béni Mellal-Khénifra – 2005 à 2019

Rapport Intégré – Semaines 1 à 4

Source des données : data.gov.ma / HCP Maroc

Outils : SQLite – Python/Pandas – ReportLab – LaTeX

84	7	15	1 260
Produits	Corps de travaux	Années	Observations

Diallo Mamadou Tahirou

Science des données

Institut National des Postes et Télécommunications

Démonstration vidéo :

https://youtu.be/BDkFNEYqyDw

Contents

Résumé Exécutif 2

Tableaux de Bord Power BI 3

1 Semaine 1 – Lancement et Schéma Directeur 5
1.1 Thématique, Source et Problématique . . . 5
1.2 Test de la Donnée . . . 5
1.3 Modèle Conceptuel (MCD) . . . 5
1.4 Dictionnaire de Données . . . 5

2 Semaine 2 – Implémentation et Structuration de la Base 6
2.1 Passage du MCD au Modèle Logique Relationnel (MLR) . . . 6
2.2 Script SQL de Création (DDL) . . . 6
2.3 Résultats du Nettoyage . . . 6
2.4 Cinq Requêtes Fondamentales . . . 6

3 Semaine 3 – Analyse Avancée et Tableau de Bord 8
3.1 KPI Stratégiques . . . 8
3.1.1 KPI 1 – Prix Moyen par Corps de Travaux . . . 8
3.1.2 KPI 2 – Évolution Annuelle du Prix Moyen Global . . . 8
3.1.3 KPI 3 – Top 5 Matériaux les Plus Chers (2019) . . . 8
3.1.4 KPI 4 – Taux de Croissance 2005–2019 par Corps . . . 8
3.2 KPI Opérationnels . . . 8
3.3 Requêtes SQL Avancées . . . 9
3.4 Vues SQL Analytiques (3 vues) . . . 10

4 Semaine 4 – Automatisation, Optimisation et Décision 11
4.1 Optimisation SQL – Indexation . . . 11
4.2 Pipeline ETL Automatisé . . . 11
4.3 Procédure de Détection d'Anomalies . . . 11
4.4 Recommandations Stratégiques . . . 12

Synthèse Décisionnelle 13

Résumé Exécutif

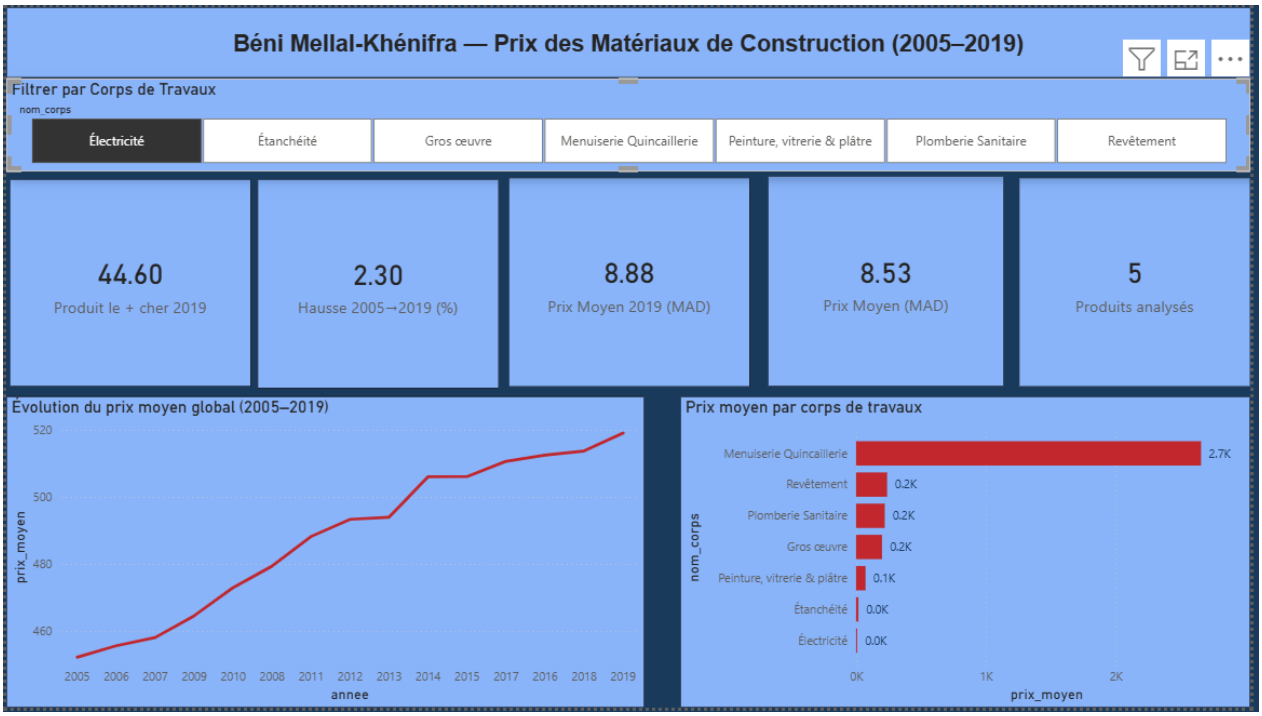
Ce rapport présente les résultats d'un projet SID appliqué aux données officielles des prix des matériaux de construction dans la région **Béni Mellal-Khénifra** sur la période **2005–2019**. Le dataset couvre 84 produits répartis en 7 corps de travaux et 21 activités. L'analyse révèle une hausse globale des prix de **+14,8%** sur 15 ans, avec des disparités sectorielles marquées. La base relationnelle normalisée contient **1 260 enregistrements de prix**.

Indicateur	2005	2019	Variation
Prix moyen global (MAD)	452,26	519,01	+14,8%
Secteur le plus cher	Menuiserie	Menuiserie	2 657 MAD/moy.
Secteur le plus stable	Électricité	Électricité	+2,4%
Produit le plus cher (2019)	–	Cèdre 2ème choix	14 387 MAD/m?

Tableaux de Bord Power BI

Les captures suivantes illustrent les tableaux de bord interactifs développés sous Power BI pour visualiser les prix des matériaux de construction de la région Béni Mellal-Khénifra.

Dashboard 1 – Vue Générale par Corps de Travaux



Ce premier tableau de bord présente les indicateurs clés de performance (KPI) filtrés par corps de travaux. On y trouve l'évolution du prix moyen global (2005–2019) et la comparaison des prix moyens par corps, avec le filtre actif sur *Électricité*.

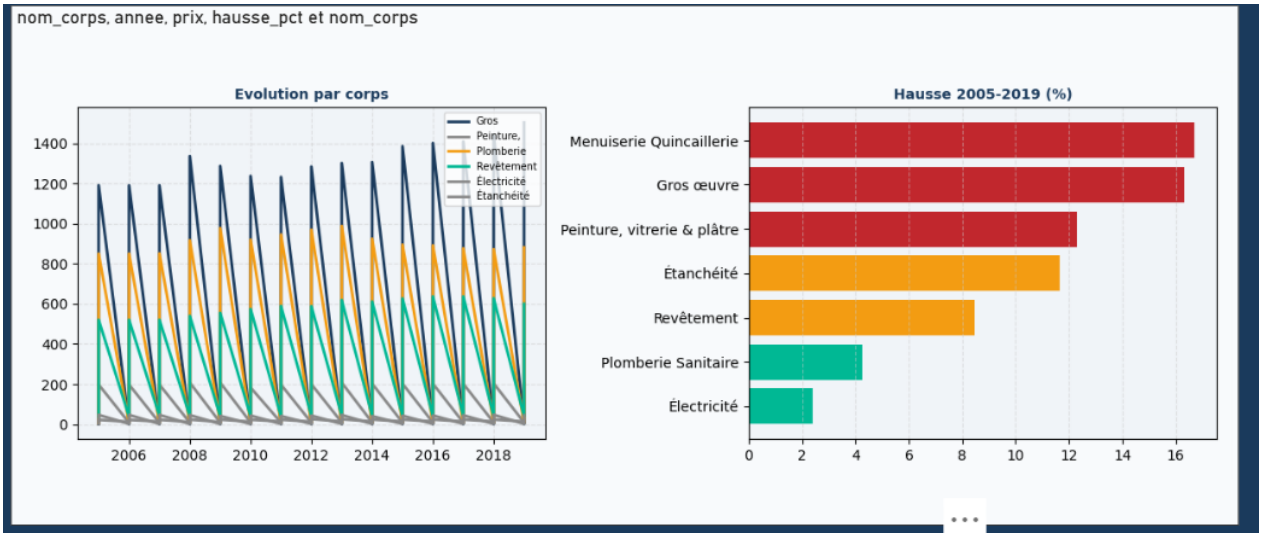
Dashboard 2 – Répartition et Taux de Croissance

nom_corps	produit	variete	prix
Menuiserie Quincaillerie	Cèdre	2ème Choix (m3)	197,289
Menuiserie Quincaillerie	Hêtre	Français ou Roumain (m3)	129,216
Menuiserie Quincaillerie	Sapin rouge	2ème Choix (m3)	77,078
Gros œuvre	Ciment CPJ 45	CPJ 45 (t)	19,712
Gros œuvre	Ciment CPJ 35	CPJ 35 (t)	18,771
Plomberie Sanitaire	Baignoire	Tôle ou PVC (u)	13,617
Gros œuvre	BPE	BPE (m3)	12,718
Menuiserie Quincaillerie	Qualité Moyenne	Aluma & similaires (m²)	12,241
Plomberie Sanitaire	Siège à l'anglaise	Standard (u)	11,830
Revêtement	Granit	Local (ml)	8,557
Revêtement	Granit	Importé (ml)	8,293

Ce deuxième tableau de bord permet d'explorer la répartition des produits par corps de travaux

(graphe en anneau), les taux de croissance 2005→2019 par corps, ainsi qu'un classement des produits par prix décroissant.

Dashboard 3 – Évolution et Hausse par Corps



Ce troisième tableau de bord affiche l'évolution temporelle des prix par corps de travaux (2005–2019) et la hausse en pourcentage, confirmant que la **Menuiserie Quincaillerie** et le **Gros œuvre** enregistrent les plus fortes progressions (>16%).

1. Semaine 1 – Lancement et Schéma Directeur

1.1. Thématique, Source et Problématique

La thématique porte sur l'**évolution des prix des matériaux de construction dans la région Béni Mellal-Khénifra** (Maroc), région stratégique à vocation agricole et industrielle. La donnée provient du portail officiel data.gov.ma (Haut-Commissariat au Plan).

Problématique centrale : Quelle est l'évolution du prix moyen des matériaux de construction par corps de travaux dans la région Béni Mellal-Khénifra entre 2005 et 2019, et quels secteurs ont subi les plus fortes hausses ?

1.2. Test de la Donnée

Le dataset répond positivement au test de richesse :

- **Catégories** : corps de travaux (7), activités (21), produits (84)
- **Valeurs numériques** : prix annuels de 2005 à 2019
- **Question type** : *"Quelle est l'évolution de [prix] pour [corps] dans la région [Béni Mellal-Khénifra] ?"*

1.3. Modèle Conceptuel (MCD)

Le modèle conceptuel identifie trois entités principales :

Entité	Attributs clés	Rôle
CORPS	id_corps, nom_corps	Catégorie principale
MATERIAU	id_materiau, activite, produit, variete	Produit avec ses variantes
PRIX	id_fait, annee, prix	Table de faits (valeurs)

Relations : CORPS (1) $\longrightarrow$ (N) MATERIAU $\longrightarrow$ (1) $\longleftarrow$ (N) PRIX
Un corps contient plusieurs matériaux ; chaque matériau possède un prix par année.

1.4. Dictionnaire de Données

Colonne	Type SQL	Description	Exemple
corps	VARCHAR(60)	Corps de travaux	Gros œuvre
activite	VARCHAR(100)	Sous-catégorie	Ciment
produit	VARCHAR(100)	Désignation du produit	Ciment CPJ 45
variete	VARCHAR(80)	Calibre / dimension	CPJ 45 (t)
2005–2019	DECIMAL(12,4)	Prix moyen annuel en MAD	1 504.49
id_materiau*	INTEGER PK	Identifiant unique créé	1 . . . 84
annee*	INTEGER	Année d'observation	2005 . . . 2019

** Colonnes ajoutées lors de la transformation ETL.*

2. Semaine 2 – Implémentation et Structuration de la Base

2.1. Passage du MCD au Modèle Logique Relationnel (MLR)

Le modèle adopté est un **schéma en étoile simplifié**, conforme à la **3ème forme normale (3NF)** : élimination de toute redondance, isolation des prix dans une table de faits, référencement par clés étrangères.

2.2. Script SQL de Création (DDL)

```sql
-- Table de dimension : corps de travaux
CREATE TABLE dim_corps (
    id_corps  INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nom_corps TEXT NOT NULL UNIQUE
);

-- Table de dimension : mat\'eriaux
CREATE TABLE dim_materiau (
    id_materiau INTEGER PRIMARY KEY,
    id_corps    INTEGER NOT NULL,
    activite    TEXT NOT NULL,
    produit     TEXT NOT NULL,
    variete     TEXT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_corps) REFERENCES dim_corps(id_corps)
);

-- Table de faits : prix par ann\'ee
CREATE TABLE fait_prix (
    id_fait     INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_materiau INTEGER NOT NULL,
    annee       INTEGER NOT NULL,
    prix        DECIMAL(12,4),
    FOREIGN KEY (id_materiau) REFERENCES dim_materiau(id_materiau)
);
```

Listing 1: Création des 3 tables normalisées

2.3. Résultats du Nettoyage

Contrôle	Résultat	Action
Valeurs NULL	0 détecté	Aucune action requise
Doublons	0 détecté	Aucune action requise
Espaces parasites	Nettoyé	str.strip() appliqué
Clé primaire	Ajoutée	Auto-incrémentée (1?84)
Pivot colonnes?lignes	1 260 lignes	Format long (id, annee, prix)

2.4. Cinq Requêtes Fondamentales

```sql
SELECT dc.nom_corps, dm.produit, dm.variete
FROM dim_materiau dm
JOIN dim_corps dc ON dm.id_corps = dc.id_corps
ORDER BY dc.nom_corps;
```

Listing 2: Requête 1 – SELECT simple

```sql
SELECT dm.produit, fp.prix
FROM fait_prix fp
JOIN dim_materiau dm ON fp.id_materiau = dm.id_materiau
JOIN dim_corps dc    ON dm.id_corps    = dc.id_corps
```

```
WHERE dc.nom_corps = 'Gros oeuvre' AND fp.annee = 2019;
```

Listing 3: Requête 2 – WHERE : filtrer le Gros oeuvre

```
SELECT dc.nom_corps, ROUND(AVG(fp.prix), 2) AS prix_moyen
FROM fait_prix fp
JOIN dim_materiau dm ON fp.id_materiau = dm.id_materiau
JOIN dim_corps dc    ON dm.id_corps    = dc.id_corps
GROUP BY dc.nom_corps
ORDER BY prix_moyen DESC;
```

Listing 4: Requête 3 – GROUP BY : prix moyen par corps

```
SELECT dc.nom_corps, dm.activite, dm.produit, fp.annee, fp.prix
FROM fait_prix fp
JOIN dim_materiau dm ON fp.id_materiau = dm.id_materiau
JOIN dim_corps dc    ON dm.id_corps    = dc.id_corps
ORDER BY fp.annee, fp.prix DESC;
```

Listing 5: Requête 4 – Jointure 3 tables

```
SELECT dc.nom_corps,
       COUNT(DISTINCT dm.id_materiau) AS nb_produits,
       ROUND(AVG(fp.prix), 2)         AS prix_moyen,
       ROUND(SUM(fp.prix), 2)         AS total_cumul
FROM fait_prix fp
JOIN dim_materiau dm ON fp.id_materiau = dm.id_materiau
JOIN dim_corps dc    ON dm.id_corps    = dc.id_corps
GROUP BY dc.nom_corps;
```

Listing 6: Requête 5 – Agrégation (COUNT, SUM, AVG)

3. Semaine 3 – Analyse Avancée et Tableau de Bord

3.1. KPI Stratégiques

3.1.1. KPI 1 – Prix Moyen par Corps de Travaux

Corps de Travaux	Prix Moyen (MAD)
Menuiserie & Quincaillerie	2 657,04
Revêtement	239,08
Plomberie Sanitaire	220,82
Gros œuvre	199,92
Peinture, vitrerie & plâtre	72,94
Étanchéité	18,09
Électricité	8,53

3.1.2. KPI 2 – Évolution Annuelle du Prix Moyen Global

Année	Prix Moyen (MAD)	Min (MAD)	Max (MAD)
2005	452,26	0,60	10 788,05
2008	479,41	0,60	12 180,84
2010	473,03	0,65	12 493,17
2013	493,96	0,82	13 664,41
2016	512,44	0,91	14 784,51
2019	519,01	0,88	14 386,88

3.1.3. KPI 3 – Top 5 Matériaux les Plus Chers (2019)

Produit	Variété	Corps	Prix 2019 (MAD)
Cèdre	2ème Choix (m?)	Menuiserie	14 386,88
Hêtre	Français ou Roumain (m?)	Menuiserie	8 840,12
Sapin rouge	2ème Choix (m?)	Menuiserie	5 658,19
Ciment CPJ 45	CPJ 45 (t)	Gros œuvre	1 504,49
Ciment CPJ 35	CPJ 35 (t)	Gros œuvre	1 394,94

3.1.4. KPI 4 – Taux de Croissance 2005–2019 par Corps

Corps	Prix 2005	Prix 2019	Hausse (%)
Menuiserie & Quincaillerie	2 439,12	2 846,48	+16,70
Gros œuvre	188,10	218,82	+16,33
Peinture, vitrerie & plâtre	69,87	78,47	+12,31
Étanchéité	16,64	18,58	+11,66
Revêtement	224,18	243,18	+8,47
Plomberie Sanitaire	210,30	219,28	+4,27
Électricité	8,68	8,88	+2,38

3.2. KPI Opérationnels

1 504,49 MAD / tonne (CPJ 35 : 1 394,94 MAD/t)
Le ciment représente le poste le plus sensible du Gros œuvre. Une hausse de 1% du prix du ciment impacte directement tous les projets de construction de la région.

Aucun produit n'a vu son prix **doubler** sur la période 2005–2019. La progression est maîtrisée, même si la Menuiserie affiche les hausses les plus marquées (+16,7%).

3.3. Requêtes SQL Avancées

```sql
SELECT dc.nom_corps, ROUND(AVG(fp.prix), 2) AS prix_moy
FROM fait_prix fp
JOIN dim_materiau dm ON fp.id_materiau = dm.id_materiau
JOIN dim_corps dc    ON dm.id_corps    = dc.id_corps
WHERE fp.annee = 2019
GROUP BY dc.nom_corps
HAVING prix_moy > 200
ORDER BY prix_moy DESC;
```

Listing 7: HAVING – corps dépassant 200 MAD en 2019

```sql
SELECT dm.produit, ROUND(fp.prix, 2) AS prix_2019,
       CASE
           WHEN fp.prix < 10   THEN 'Tres bas'
           WHEN fp.prix < 50   THEN 'Bas'
           WHEN fp.prix < 200  THEN 'Moyen'
           WHEN fp.prix < 1000 THEN 'Eleve'
           ELSE 'Tres eleve'
       END AS categorie_prix
FROM fait_prix fp
JOIN dim_materiau dm ON fp.id_materiau = dm.id_materiau
WHERE fp.annee = 2019
ORDER BY fp.prix DESC;
```

Listing 8: CASE WHEN – catégorisation des prix 2019

```sql
SELECT dm.produit, ROUND(fp.prix, 2) AS prix
FROM fait_prix fp
JOIN dim_materiau dm ON fp.id_materiau = dm.id_materiau
WHERE fp.annee = 2019
  AND fp.prix > (SELECT AVG(prix) FROM fait_prix WHERE annee = 2019)
ORDER BY fp.prix DESC;
```

Listing 9: Sous-requête – produits au-dessus de la moyenne

```sql
WITH debut AS (
    SELECT dm.id_corps, AVG(fp.prix) AS p2005
    FROM fait_prix fp
    JOIN dim_materiau dm ON fp.id_materiau = dm.id_materiau
    WHERE fp.annee = 2005 GROUP BY dm.id_corps
),
fin AS (
    SELECT dm.id_corps, AVG(fp.prix) AS p2019
    FROM fait_prix fp
    JOIN dim_materiau dm ON fp.id_materiau = dm.id_materiau
    WHERE fp.annee = 2019 GROUP BY dm.id_corps
)
SELECT dc.nom_corps,
       ROUND(d.p2005, 2) AS prix_2005,
       ROUND(f.p2019, 2) AS prix_2019,
       ROUND((f.p2019 - d.p2005) / d.p2005 * 100, 2) AS
          taux_croissance_pct
FROM debut d
JOIN fin f       ON d.id_corps = f.id_corps
```

```sql
JOIN dim_corps dc ON d.id_corps = dc.id_corps
ORDER BY taux_croissance_pct DESC;
```

Listing 10: CTE – taux de croissance optimisé

3.4. Vues SQL Analytiques (3 vues)

```sql
CREATE VIEW vue_prix_corps_annee AS
SELECT dc.nom_corps, fp.annee,
       ROUND(AVG(fp.prix), 2) AS prix_moyen,
       ROUND(MIN(fp.prix), 2) AS prix_min,
       ROUND(MAX(fp.prix), 2) AS prix_max,
       COUNT(*)               AS nb_produits
FROM fait_prix fp
JOIN dim_materiau dm ON fp.id_materiau = dm.id_materiau
JOIN dim_corps dc    ON dm.id_corps    = dc.id_corps
GROUP BY dc.nom_corps, fp.annee;
```

Listing 11: Vue 1 – Prix agrégés par corps et par année

```sql
CREATE VIEW vue_evolution_produit AS
SELECT dm.produit, dm.variete, dc.nom_corps,
       fp.annee, ROUND(fp.prix, 2) AS prix
FROM fait_prix fp
JOIN dim_materiau dm ON fp.id_materiau = dm.id_materiau
JOIN dim_corps dc    ON dm.id_corps    = dc.id_corps;
```

Listing 12: Vue 2 – Évolution détaillée par produit

```sql
CREATE VIEW vue_kpi_corps AS
WITH d AS (SELECT dm.id_corps, AVG(fp.prix) AS p2005
           FROM fait_prix fp JOIN dim_materiau dm ON fp.id_materiau=dm.
              id_materiau
           WHERE fp.annee = 2005 GROUP BY dm.id_corps),
     f AS (SELECT dm.id_corps, AVG(fp.prix) AS p2019
           FROM fait_prix fp JOIN dim_materiau dm ON fp.id_materiau=dm.
              id_materiau
           WHERE fp.annee = 2019 GROUP BY dm.id_corps)
SELECT dc.nom_corps,
       ROUND(d.p2005, 2) AS prix_moy_2005,
       ROUND(f.p2019, 2) AS prix_moy_2019,
       ROUND((f.p2019 - d.p2005)/d.p2005*100, 2) AS hausse_pct
FROM d JOIN f ON d.id_corps = f.id_corps
JOIN dim_corps dc ON d.id_corps = dc.id_corps
ORDER BY hausse_pct DESC;
```

Listing 13: Vue 3 – KPI synthétique par corps (hausse %)

4. Semaine 4 – Automatisation, Optimisation et Décision

4.1. Optimisation SQL – Indexation

```sql
-- Index temporel : acc\'el\'ere les filtres WHERE annee = ...
CREATE INDEX idx_prix_annee ON fait_prix(annee);

-- Index jointure mat\'eriau : acc\'el\'ere les JOIN fr\'equents
CREATE INDEX idx_prix_mat ON fait_prix(id_materiau);

-- Index jointure corps : acc\'el\'ere les GROUP BY corps
CREATE INDEX idx_mat_corps ON dim_materiau(id_corps);
```

Listing 14: Création des index de performance

4.2. Pipeline ETL Automatisé

Phase	Outil	Action
Extract	pandas.read_csv()	Lecture du CSV source depuis data.gov.ma
Transform	pandas / Python	Nettoyage, strip(), pivot long-format, id ajouté
Load	sqlite3 / INSERT	Création des 3 tables et insertion des 1 260 lignes
Optimize	CREATE INDEX/VIEW	3 index + 3 vues analytiques
Validate	SELECT COUNT(*)	Contrôle qualité post-chargement

Listing 15: Extrait du pipeline ETL Python

```python
import pandas as pd
import sqlite3

def run_etl_pipeline(source_path: str, db_path: str):
    """Pipeline ETL : Extract -> Transform -> Load."""
    # EXTRACT
    df = pd.read_csv(source_path)

    # TRANSFORM
    df['corps'] = df['corps'].str.strip()
    df.insert(0, 'id_materiau', range(1, len(df)+1))
    years = [str(y) for y in range(2005, 2020)]

    # Pivot vers format long
    df_long = df.melt(
        id_vars=['id_materiau','corps','activite','produit','variete'],
        value_vars=years,
        var_name='annee', value_name='prix'
    )
    df_long['annee'] = df_long['annee'].astype(int)

    # LOAD
    conn = sqlite3.connect(db_path)
    df_long[['id_materiau','annee','prix']].to_sql(
        'fait_prix', conn, if_exists='replace', index=False
    )
    conn.close()
    print(f"[ETL] {len(df_long)} lignes charg\'ees.")
```

4.3. Procédure de Détection d'Anomalies

```sql
-- Contr\^ole qualit\'e : prix nuls ou n\'egatifs
SELECT dm.produit, fp.annee, fp.prix AS anomalie
```

```sql
FROM fait_prix fp
JOIN dim_materiau dm ON fp.id_materiau = dm.id_materiau
WHERE fp.prix IS NULL OR fp.prix <= 0;

-- Alerte : variation annuelle > 5% (2018->2019)
WITH p18 AS (SELECT id_materiau, prix AS p2018 FROM fait_prix WHERE annee
    =2018),
     p19 AS (SELECT id_materiau, prix AS p2019 FROM fait_prix WHERE annee
        =2019)
SELECT dm.produit,
       ROUND(p18.p2018, 2) AS prix_2018,
       ROUND(p19.p2019, 2) AS prix_2019,
       ROUND((p19.p2019-p18.p2018)/p18.p2018*100, 1) AS variation_pct
FROM p18 JOIN p19 ON p18.id_materiau = p19.id_materiau
JOIN dim_materiau dm ON p18.id_materiau = dm.id_materiau
WHERE (p19.p2019-p18.p2018)/p18.p2018 > 0.05
ORDER BY variation_pct DESC;
```

Listing 16: Détection automatique des anomalies de prix

4.4. Recommandations Stratégiques

Recommandation 1 – Politique de Substitution Bois

Encourager l'utilisation de matériaux alternatifs (aluminium, PVC, béton précontraint) en remplacement partiel du bois noble, afin de réduire la sensibilité aux fluctuations des prix d'importation. Le cèdre à 14 387 MAD/m? représente un risque financier majeur pour les projets de menuiserie et de charpente en région.

Recommandation 2 – Veille Tarifaire sur le Ciment

Mettre en place un **observatoire régional des prix du ciment** avec alertes automatiques si la variation trimestrielle dépasse 3%. Ce KPI opérationnel permettrait aux maîtres d'ouvrage d'anticiper les révisions de devis. Le ciment CPJ 45 à 1 504 MAD/t est la matière de base de tout projet de construction.

Recommandation 3 – Extension du Dataset post-2019

Intégrer les données 2020–2024 pour capturer l'impact du COVID-19 et des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Le pipeline ETL Python développé dans ce projet permet cette mise à jour en quelques minutes, garantissant la fraîcheur des indicateurs décisionnels.

Synthèse Décisionnelle – Document d'une Page

Synthèse Exécutive – SID Béni Mellal-Khénifra

Contexte : Analyse des prix de 84 matériaux de construction sur 15 années (2005–2019) dans la région Béni Mellal-Khénifra, source : data.gov.ma / HCP Maroc.

Méthode : Base relationnelle SQLite (3NF) – 3 tables – 1 260 observations. Pipeline ETL Python automatisé. 7 KPI calculés. 3 vues analytiques créées.

Prix 2005	Prix 2019	Hausse	Secteur + Stable
452 MAD	519 MAD	**+14,8%**	Électricité (+2,4%)

Principaux enseignements :

1. La Menuiserie est le secteur le plus cher (2 657 MAD moy.) et le plus impacté (+16,7%)
2. Le Gros œuvre subit +16,3% : risque direct sur les coûts de construction
3. Aucun produit n'a doublé en 15 ans : marché régional relativement régulé
4. L'Électricité reste stable (+2,4%) grâce à la standardisation industrielle

Recommandations :

1. Substituer le bois noble par des matériaux alternatifs (PVC, aluminium)
2. Créer un observatoire régional du prix du ciment avec alertes à +3%/trimestre
3. Étendre le dataset à 2020–2024 via le pipeline ETL automatisé

Livrable	Format	Description
Rapport intégré	PDF	Ce document – 4 semaines fusionnées
Script Python ETL	.py	sid_pipeline.py – Extract, Transform, Load
Base de données	.db	materiaux_beni_mellal.db – SQLite 3NF
Scripts SQL	.sql	sid_requetes.sql – DDL + 10 requêtes
Rapport LaTeX	.tex	sid_rapport.tex – compilable

Projet SID – Béni Mellal-Khénifra | Source : data.gov.ma / HCP Maroc | Période : 2005–2019 | Généré automatiquement par pipeline Python + LaTeX